中学3年 数学	**小テスト** 時間 10分 範囲 1節〜3節（ドリル4枚） **4章 関数 $y=ax^2$**	月　日 名前	点数 ／100

答えは答えの欄に書きましょう。とちゅうの式を書く問題は、式も見ます。

1 y は x の2乗に比例するとして、次の問いに答えなさい。（各6点）

(1) $x=3$ のとき $y=-18$ です。y を x の式で表しなさい。

答え

(2) $y=-\frac{1}{2}x^2$ で、$x=4$ のときの y の値を求めなさい。

答え

(3) $x=-2$ のとき $y=12$ です。$x=4$ のときの y の値を求めなさい。

答え

2 次の問いに答えなさい。（各8点）

(1) 関数 $y=2x^2$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 2$ のとき、y の変域を求めなさい。

答え

(2) 関数 $y=-\frac{1}{2}x^2$ で、x が 2 から 6 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

答え

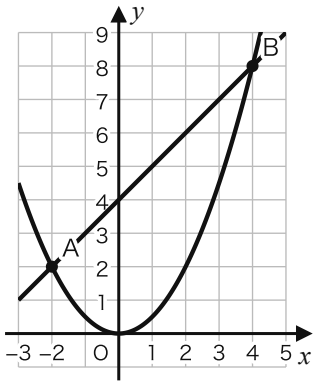
(3) 関数 $y=ax^2$ で、x が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合が -8 です。a の値を求めなさい。

答え

3 図の放物線 $y=ax^2$ は、点A（−2, 2）を通ります。（各12点）

(1) この放物線の式を、$y=ax^2$ の形で答えなさい。

答え



(2) A、B は直線 $y=x+4$ と放物線の交点です。点Bの x 座標を求めなさい。

答え

(3) △OABの面積は、何cm^{2}ですか。座標の1目もりは1cmです。

答え

4 次の問いに答えなさい。（(1) 7点　(2) 7点　(3) 8点）

(1) x 秒間に落ちる距離 y m は $y=5x^2$ です。125m 落ちるのは何秒間ですか。

答え

(2) x 秒間に $y=2x^2$ m ころがるボールの、1秒後から4秒後までの平均の速さを求めなさい。

答え

(3) 制動距離 y m は時速 x km の2乗に比例し、時速 30km で 6m です。時速 60km では何mですか。

答え

© School Stock